1 - Géométrie — collège

1.1 - Le théorème de Pythagore

Le triangle ABC est rectangle en B, donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

$AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$

$AC = 5$

Le triangle DEF est rectangle en F, donc $EF^2 = DE^2 - DF^2$.

$EF^2 = 13^2 - 5^2 = 144$

$EF = 12$

Le plus grand côté est AC, de longueur 5.

$AC^2 = 25 \qquad AB^2 + BC^2 = 25$

L'égalité de Pythagore est vérifiée : le triangle ABC est rectangle en B.

Le plus grand côté est RT, de longueur 6.

$RT^2 = 36 \qquad RS^2 + ST^2 = 41$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée : le triangle RST n'est pas rectangle.

1.2 - Le théorème de Thalès

Le théorème de Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

$AC = AN \times \dfrac{AB}{AM} = 4 \times \dfrac{6}{3}$

$AC = 8$

Le théorème de Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$.

$MN = BC \times \dfrac{AM}{AB} = 10 \times \dfrac{3}{6}$

$MN = 5$

$\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{3}{6} \qquad \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{4}{8}$

Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

1.3 - Trigonométrie du triangle rectangle

Dans le triangle ABC rectangle en B, $\sin\left(\widehat{A}\right) = \frac{BC}{AC}$.

$BC = 8 \times \sin\left(30^\circ\right)$

$BC = 4$

Dans le triangle ABC rectangle en B, $\cos\left(\widehat{A}\right) = \frac{AB}{AC}$.

$AB = 10 \times \cos\left(40^\circ\right)$

$AB \approx 7{,}66$

Dans le triangle ABC rectangle en B, $\cos\left(\widehat{A}\right) = \frac{AB}{AC}$.

$\cos\left(\widehat{A}\right) = \dfrac{3}{6}$

$\widehat{A} = 60^\circ$

1.4 - Périmètres, aires et volumes

Le périmètre d'un rectangle : $\mathcal{P} = 2 \times (L + \ell)$.

$\mathcal{P} = 2 \times (7 + 4) = 22$

Le périmètre d'un cercle : $\mathcal{P} = 2\pi r$.

$\mathcal{P} = 2\pi \times 5 \approx 31{,}42$

Le périmètre d'un triangle : $\mathcal{P} = a + b + c$.

$\mathcal{P} = 3 + 4 + 5 = 12$

L'aire d'un carré : $\mathcal{A} = c^2$.

$\mathcal{A} = 6^2 = 36$

L'aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$.

$$\mathcal{A} = \frac{6 \times 4}{2} = 12$$

L'aire d'un disque : $\mathcal{A} = \pi r^2$.

$\mathcal{A} = \pi \times 3^2 \approx 28{,}27$

Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$\mathcal{V} = 5 \times 3 \times 2 = 30$

Le volume d'un cylindre : $\mathcal{V} = \pi r^2 h$.

$\mathcal{V} = \pi \times 2^2 \times 5 \approx 62{,}83$

Le volume d'un cône : $\mathcal{V} = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

$$\mathcal{V} = \frac{\pi \times 3^2 \times 4}{3} \approx 37{,}7$$

Le volume d'une boule : $\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

$$\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 \approx 113{,}1$$

1.5 - Conversions d'unités

$3{,}5 \text{ km} = 3500 \text{ m}$

$2500 \text{ cm}^2 = 0{,}25 \text{ m}^2$

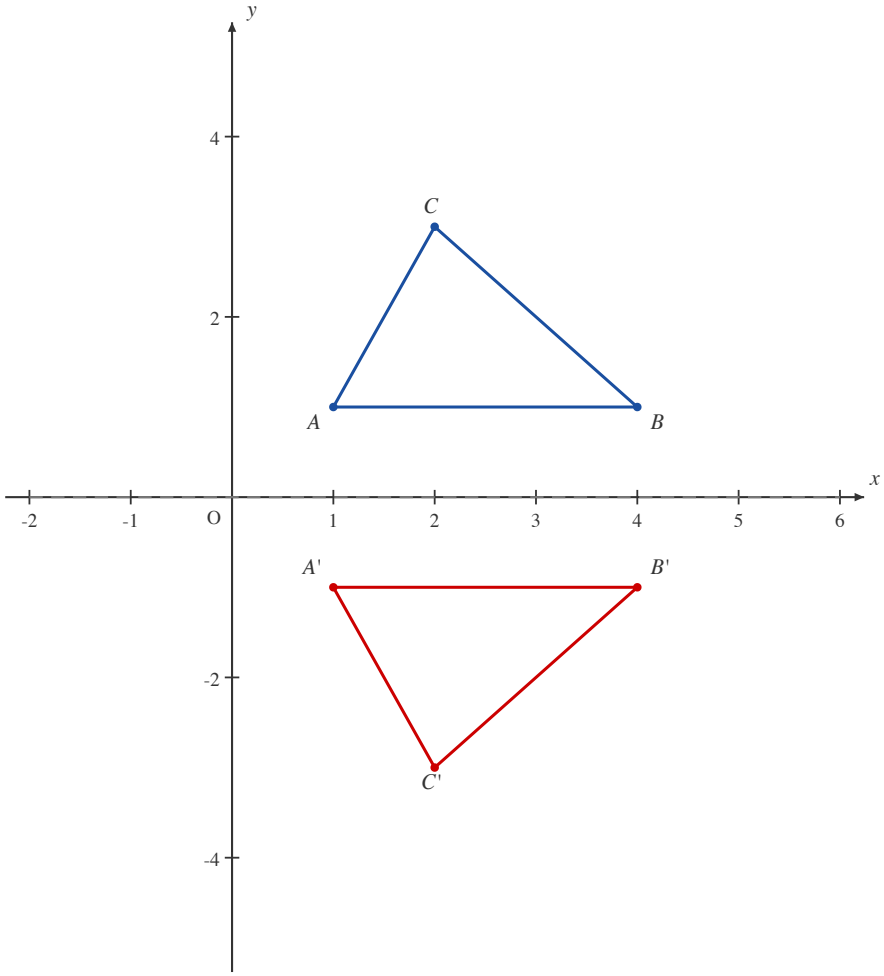
$3 \text{ L} = 3000 \text{ cm}^3$

$1250 \text{ g} = 1{,}25 \text{ kg}$

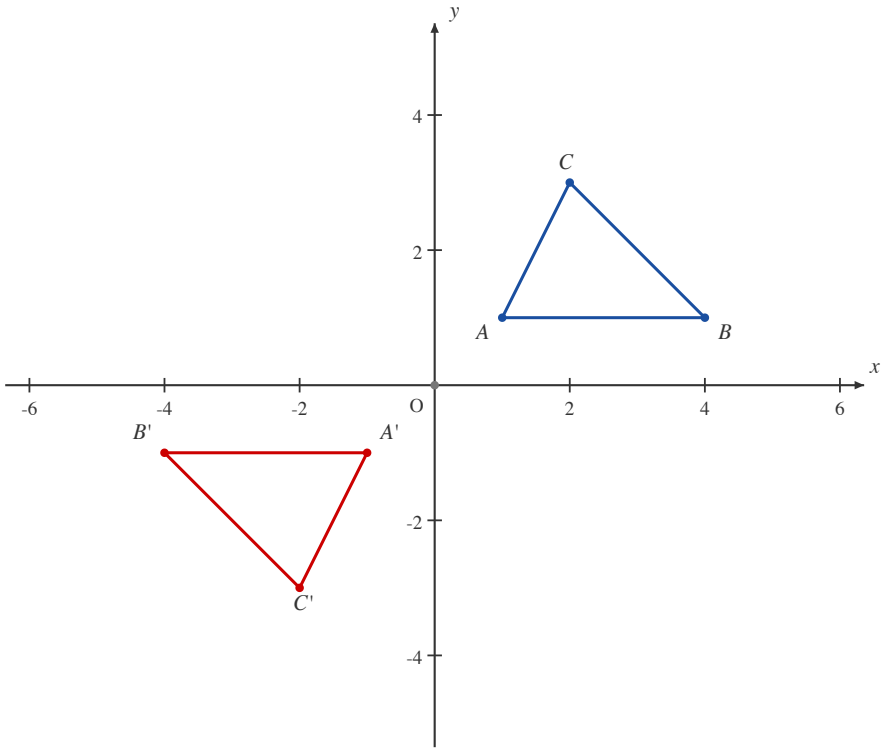
1.6 - Transformations du plan

Soient A, B et C les points de coordonnées $(1\ ;\ 1)$, $(4\ ;\ 1)$ et $(2\ ;\ 3)$.

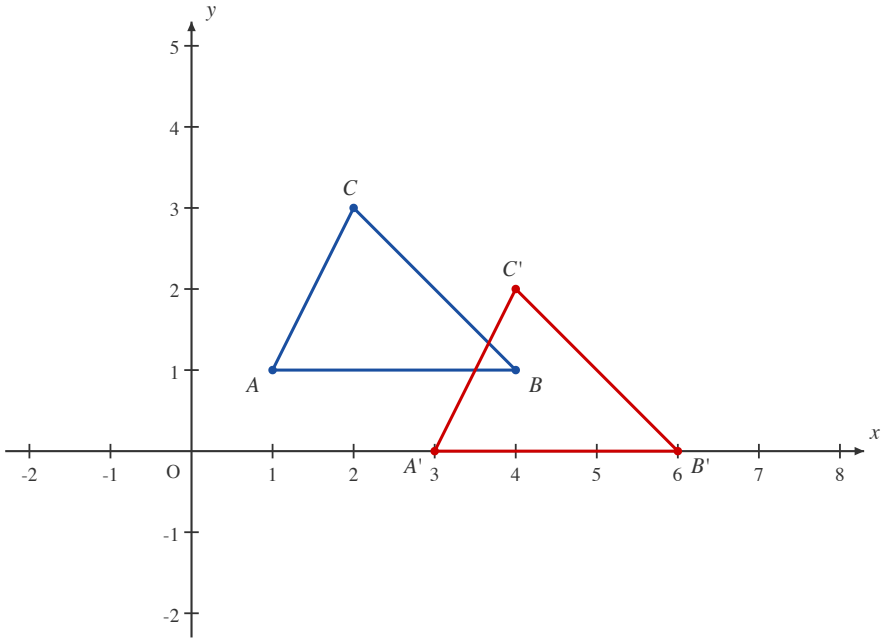
L'image de ABC par la symétrie d'axe (Ox) a pour sommets $A'\ (1\ ;\ -1)$, $B'\ (4\ ;\ -1)$, $C'\ (2\ ;\ -3)$.



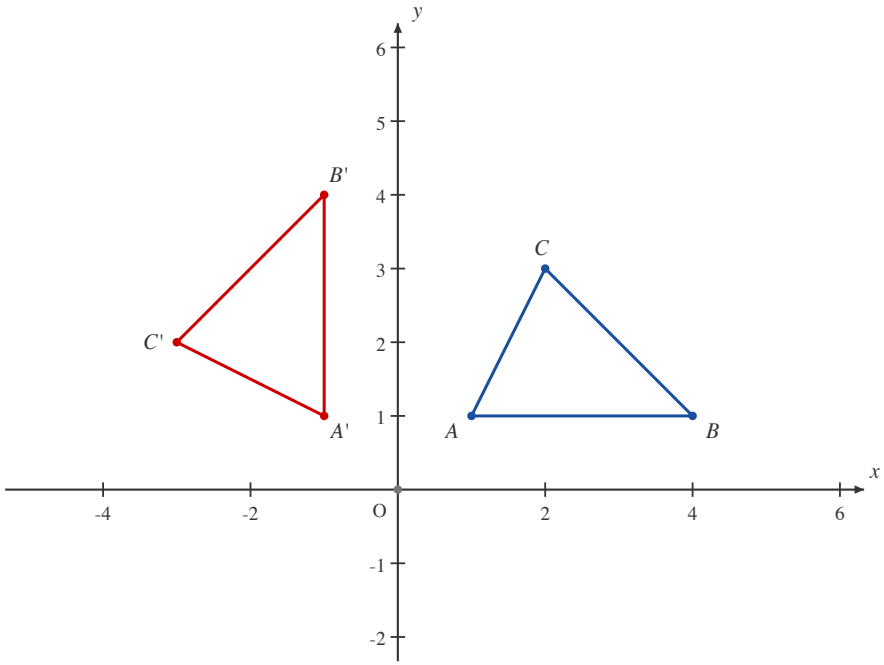
L'image de ABC par la symétrie de centre O a pour sommets $A'\left(-1\ ;\ -1\right)$, $B'\left(-4\ ;\ -1\right)$, $C'\left(-2\ ;\ -3\right)$.



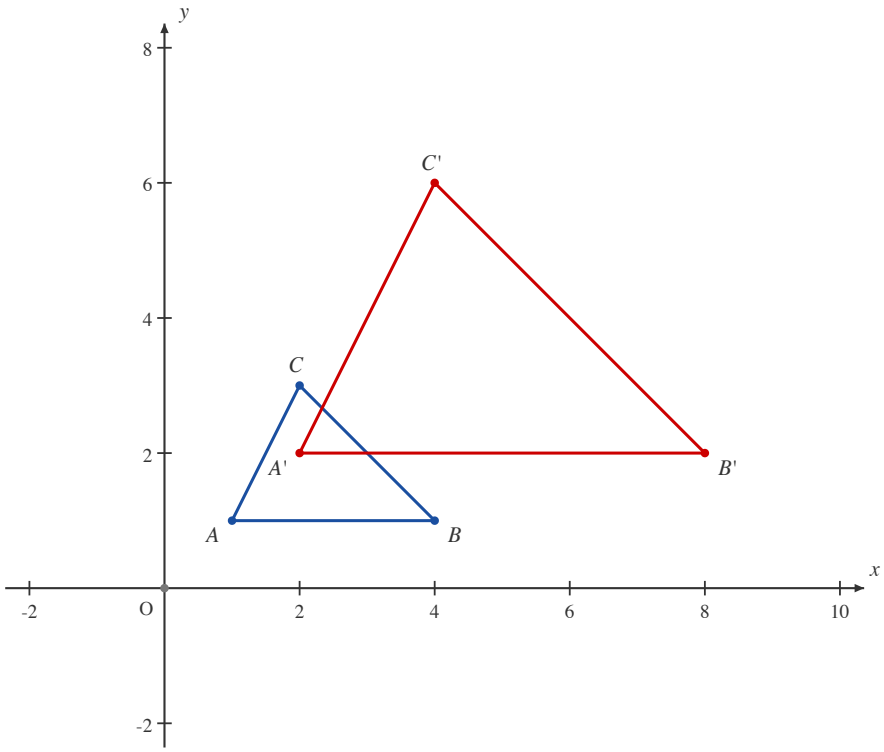
Soit $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $\left(2\ ;\ -1\right)$.
L'image de ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$ a pour sommets $A'\left(3\ ;\ 0\right)$, $B'\left(6\ ;\ 0\right)$, $C'\left(4\ ;\ 2\right)$.



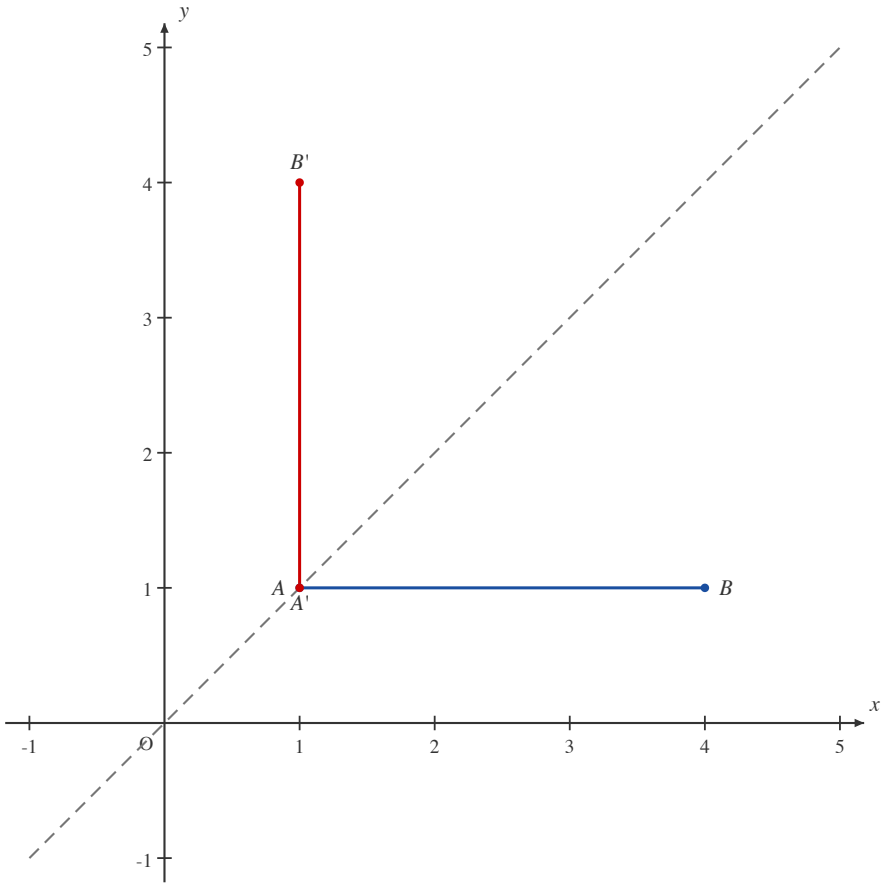
L'image de ABC par la rotation de centre O et d'angle $90°$ a pour sommets $A'\left(-1\ ;\ 1\right)$, $B'\left(-1\ ;\ 4\right)$, $C'\left(-3\ ;\ 2\right)$.



L'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 2 a pour sommets $A'\left(2\ ;\ 2\right)$, $B'\left(8\ ;\ 2\right)$, $C'\left(4\ ;\ 6\right)$.



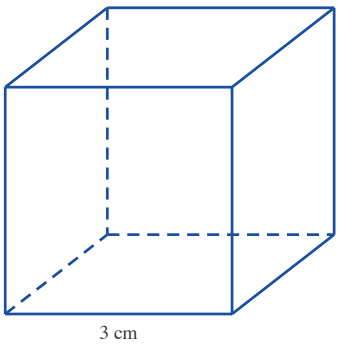
Soient P et Q les points de coordonnées $(0\ ;\ 0)$ et $(1\ ;\ 1)$.
L'image de AB par la symétrie d'axe (PQ) a pour sommets $A'\,(1\ ;\ 1)$, $B'\,(1\ ;\ 4)$.

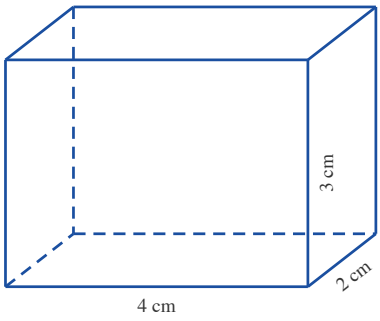


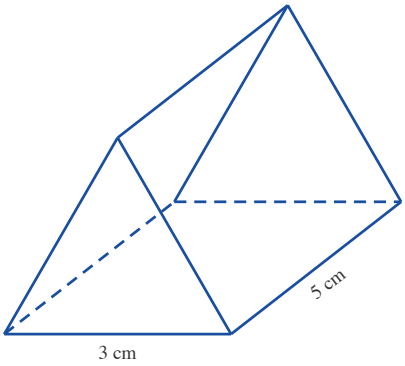
2 - Les solides en perspective cavalière

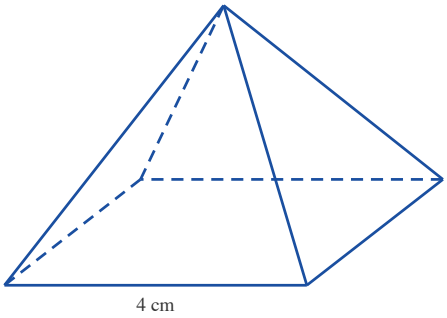
2.1 - *Les polyèdres*

Les arêtes cachées sont dessinées en pointillés, comme dans le cahier.

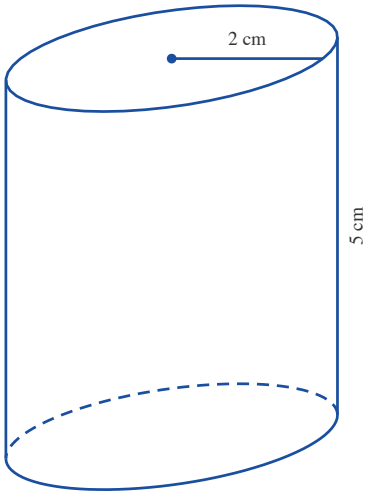


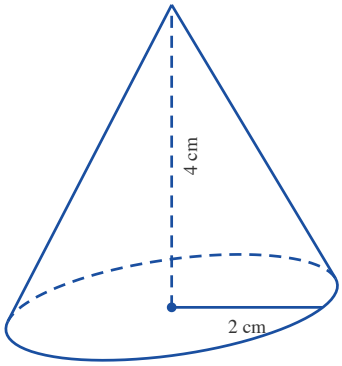


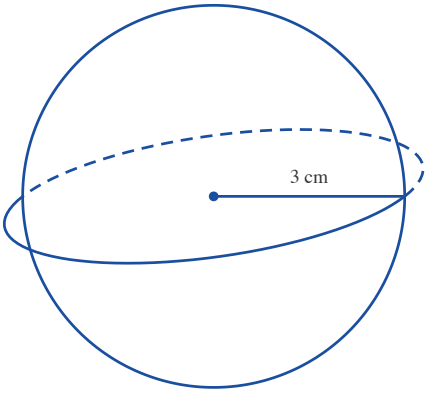




2.2 - *Les solides de révolution*

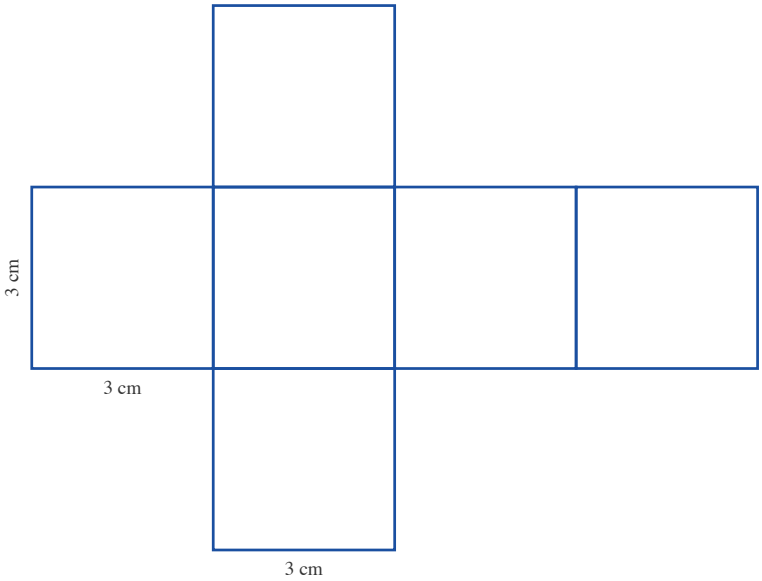


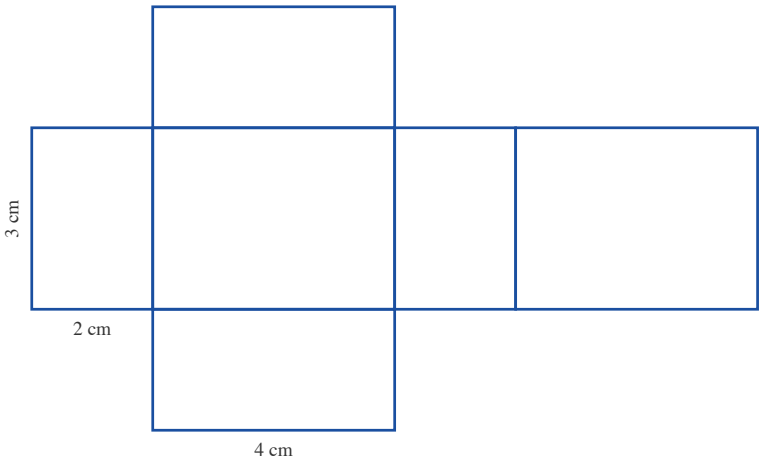


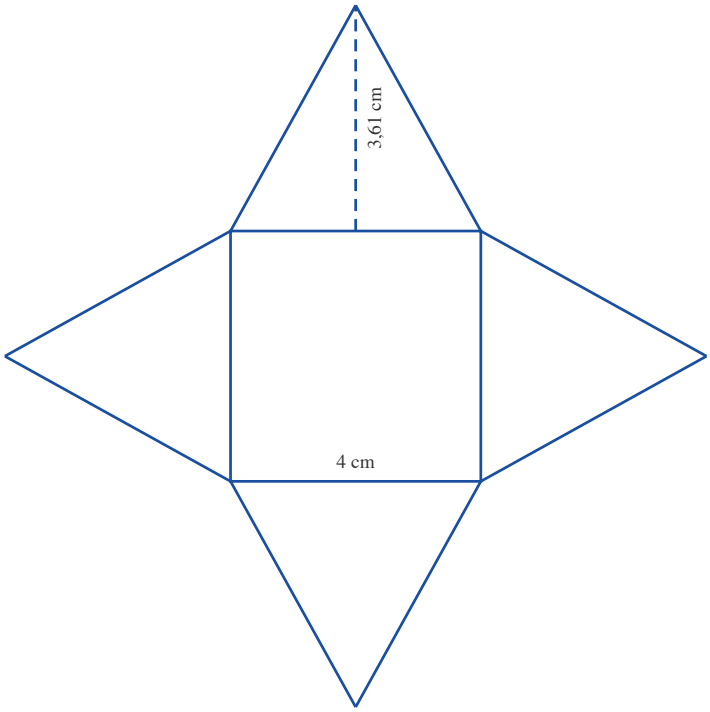


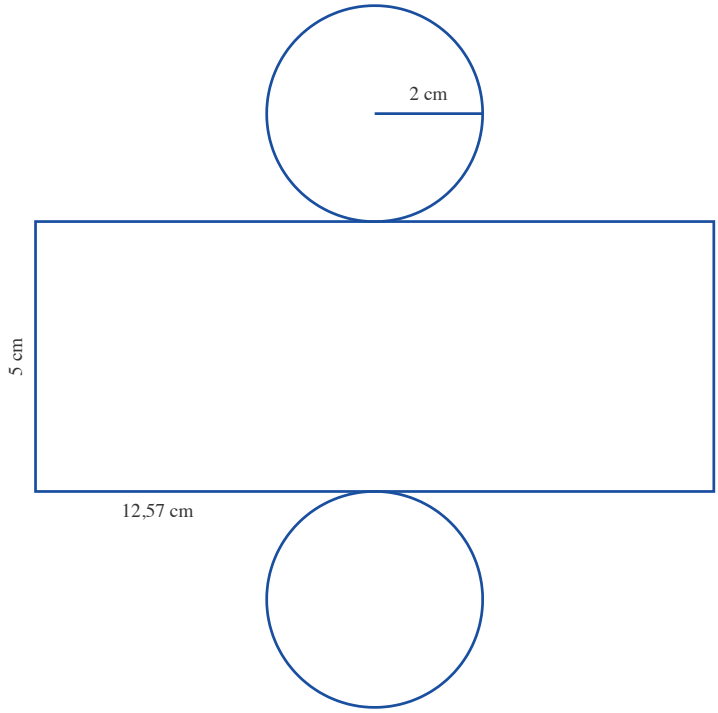
3 - Les patrons

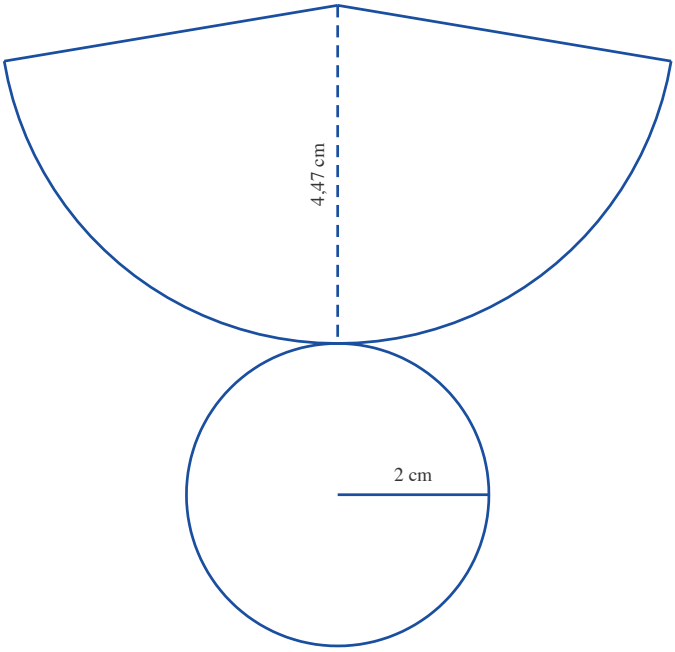
Un patron est le solide déplié, prêt à découper et à plier.






3,61 cm
4 cm


2 cm
5 cm
12,57 cm



4 - Les volumes

Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$\mathcal{V} = 4 \times 2 \times 3 = 24$

Le volume d'un cylindre : $\mathcal{V} = \pi r^2 h$.

$\mathcal{V} = \pi \times 2^2 \times 5 \approx 62{,}83$

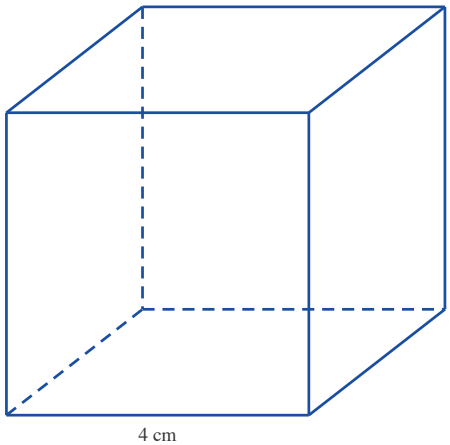
Le volume d'un cône : $\mathcal{V} = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

$$\mathcal{V} = \frac{\pi \times 2^2 \times 4}{3} \approx 16{,}76$$

5 - Un solide à la demande

Le document se construit avec le lecteur : la dimension saisie dessine le solide.

Quelle arête pour le cube, en centimètres ? 4



Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$\mathcal{V} = 4 \times 4 \times 4 = 64$